Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 10

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” Functii si exceptii”

A efectuat : st. gr.SI – 262 Maister Darius

A verificat : asistent universitar Marius Dumitrașcu

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

Dintr-un jurnal auth.log de pe o mașină atacată, scrieți parse_auth.py care scoate, robust, eșecurile de autentificare și le numără pe adrese (Lucrarea A). Apoi construiți un detector de brute force cu prag reglabil, validare la intrare și raport JSON (Lucrarea B). Fiecare pas folosește o funcție care ÎNTOARCE un rezultat, nu una care doar tipărește.

A1

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP/arsenal/aparare]
└─$ python3 parse_auth.py
('root', '203.0.113.9')
None
```

A2

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ python3 -m arsenal.aparare.parse_auth.py arsenal/aparare/start/auth.log
esecuri: 15
```

A3

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ python3 -m arsenal.aparare.parse_auth arsenal/aparare/start/auth.log
  203.0.113.9: 13
  198.51.100.7: 2
```

A4

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ python3 -m arsenal.aparare.parse_auth arsenal/aparare/start/auth.log
Esecuri de autentificare: 15
  203.0.113.9: 13
  198.51.100.7: 2
```

B1

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ python3 -m arsenal.aparare.detector arsenal/aparare/start/auth.log
[('203.0.113.9', 13)]
[('203.0.113.9', 13), ('198.51.100.7', 2)]
```

B2

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ python -c "from arsenal.aparare.detector import suspecti; suspecti({}, 0)"
[('203.0.113.9', 13)]
[('203.0.113.9', 13), ('198.51.100.7', 2)]
Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 1, in <module>
    from arsenal.aparare.detector import suspecti; suspecti({}, 0)
                                                   ~~~~~~~~^^^^^^^
  File "/home/kaliuser/Laborator-TP/arsenal/aparare/detector.py", line 3, in suspecti
    raise ValueError(f"prag invalid: {prag} (cel putin 1)")
ValueError: prag invalid: 0 (cel putin 1)
```

B3

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ python3 -m arsenal.aparare.detector arsenal/aparare/start/auth.log
Esecuri de autentificare: 15
  203.0.113.9: 13
  198.51.100.7: 2

Suspecti (prag 10):
  203.0.113.9  (13 incercari)  BRUTE FORCE
```

B4

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ touch arsenal/__init__.py arsenal/aparare/__init__.py

┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ pytest -q arsenal/aparare/test_detector.py
..
2 passed in 0.02s
```

CONCLUZII

În acest laborator am aplicat conceptele de funcții și excepții construind un detector de atacuri brute force dintr-un jurnal de sistem. Am scris funcții care extrag eșecurile de autentificare folosind expresii regulate și am înțeles importanța returnării rezultatelor în loc de simpla lor afișare, pentru a le putea transmite ca date de intrare altor funcții. Am folosit un bloc try/except pentru ca programul să nu se oprească brusc dacă fișierul lipsește. Pentru detector, am implementat un prag reglabil pentru a separa zgomotul de fond de un atac real. Am învățat să validez datele de intrare oprind forțat execuția cu o excepție ValueError atunci când pragul este mai mic decât 1. Apoi, am adăugat suport pentru argumente din terminal, permițând exportul raportului în format JSON.

BIBLIOGRAFIE

1.